1 Boson と Fermion の Coherent state

このノートでは経路積分形式で使うための cohenret 状態とその性質についてまとめる。coherent 状態を使う理由としては、後に見てわかる通り、場の演算子を微分・積分可能な数に置き換えるためである。

統計力学において、分配関数による物理量の計算を学んだことを覚えているだろうか？分配関数は一度積分を計算しておけば、あとは任意の物理量が微分 (変分) によって計算が出来ることが利点であった。古典の場合は積分すれば良いのだが、量子の場合は分配関数の中身が演算子になっており、量子の演算子は一般に飛び飛びの値を取るため、そのままでは微分 (変分) ができない。そこで coherent 状態を導入することで、演算子を微分・積分可能な数に置き換えることができるのである。(量子系を「古典系っぽく」扱うための方法だと思ってもらって良い。)

1.1 ボゾンの coherent 状態

場の生成・消滅演算子 $\{a_i^{(\dagger)}\}_{i=1}^N$ が定義されている状態空間を考える。($[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$ が満たされているとする。) この時コヒーレント状態はベクトル変数 $\vec{\phi} = [\phi_1, \phi_2, \dots \phi_N]$($\phi_i$ は c 数 (複素数)) を用いて

$$\left|\vec{\phi}\right\rangle = \exp\Big[\sum_i \phi_i a_i^\dagger\Big] \left|0\right\rangle = \prod_i \exp\Big[\phi_i a_i^\dagger\Big] \left|0\right\rangle \tag{1}$$

と定義される。これは以下を満たす。

$$a_i \left|\vec{\phi}\right\rangle = \phi_i \left|\vec{\phi}\right\rangle, \quad \left\langle\vec{\phi}\right| a_i^\dagger = \left\langle\vec{\phi}\right| \phi_i^* \tag{2}$$

よってこの状態の上では演算子は c 数として振る舞う。

さらに、coherent 状態に対する微分や norm について計算すると

$$\frac{\partial}{\partial\phi_i}\left|\vec{\phi}\right\rangle = a_i^\dagger \left|\vec{\phi}\right\rangle, \quad \frac{\partial}{\partial\phi_i^*}\left\langle\vec{\phi}\right| = \left\langle\vec{\phi}\right| a_i, \quad \langle\theta|\phi\rangle = \exp\left[\sum_i \theta_i^* \phi_i\right] \tag{3}$$

また、この coherent 状態を用いて、今考えている状態空間全体を張ることが出来る。(完全性)

$$\hat{1} = \int \prod_i \Big(\frac{\mathrm{d}\phi_i^* \mathrm{d}\phi_i}{\pi}\Big) e^{-\sum_i |\phi_i|^2} \left|\phi\right\rangle \left\langle\phi\right| \tag{4}$$

練習問題 (1): 式 (2) を示せ。
練習問題 (2): 式 (3) の norm について示せ。
練習問題 (3): 完全性について、まず

$$\hat{1} = \int \prod_i \Big(\frac{\mathrm{d}\phi_i^* \mathrm{d}\phi_i}{\pi} \Big) f(\{\phi_i, \phi_i^*\}_i) \left|\phi\right\rangle \left\langle\phi\right| \tag{5}$$

として, $\hat{1}$ が満たすべき性質 $a\hat{1} = \hat{1}a, \quad a^\dagger \hat{1} = \hat{1}a^\dagger, \quad \langle 0|\, \hat{1}\, |0\rangle = 1$ から $f(\{\phi_i, \phi_i^*\}_i)$ を同定せよ。

1.2 Fermion の coherent 状態

さて Fermion についても同様に coherent 状態を定義したいが、同じように c 数で使って定義しようとすると、Fermion の反交換関係が反映されない。すなわち $c_i \left|\phi\right\rangle = \phi_i \left|\phi\right\rangle$ とした場合に、$c_i c_j \left|\phi\right\rangle = \phi_i \phi_j \left|\phi\right\rangle = c_j c_i \left|\phi\right\rangle$ となり、Fermion の反交換関係 ($c_i c_j = -c_j c_i$) と不整合である。よって「反交換関係 ($\eta_i \eta_j = -\eta_j \eta_i$ 及び $\eta_i c_j = -c_j \eta_i$) を持つ数」を導入する必要がある。これが Grassmann 数である。[*1]経路積分に用いたいので、この Grassmann 数の微分と積分を定義する必要がある。これは以下で定義しておくと経路積分で使う際に都合が良い。

$$\frac{\partial}{\partial \eta_i} \eta_j = \delta_{ij}, \quad \int d\eta_i 1 = 0, \quad \int d\eta_i \eta_j = \delta_{ij} \tag{6}$$

この場合、Grassmann 数を変数に持つ滑らかな関数 $f(\eta)$ の性質として、

$$f(\eta) = f(0) + \left.\frac{\partial f}{\partial \eta}\right|_{\eta=0} \eta = f(0) + f'(0)\eta \tag{7}$$

のように厳密に書けるという性質がある。反交換関係より $\eta_i^2 = 0$ なので、η_i について 1 次までで展開できるのだ。特に使うものとして、exp の形で

$$\exp(a\eta) = 1 + a\eta \tag{8}$$

となることを覚えておくと良いだろう。(a は c 数。)

[*1] ひょっとすると初めて Grassmann 数 (もしくは Fermion) の交換関係を見た時に、「ベクトルの外積 ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$) みたいだな」と思った方もいるかもしれない。大正解である。Grassmann 数は、ベクトル表現をすることが出来、積として外積 (みんなが知っている 3 次元の外積を少し一般化したもの) の構造を入れたものになっている。ノートの最後に補足を書いておくので、興味がある人はどうぞ。

さて Grassmann 数と微分積分を含めたその演算を定義した。(足し算・引き算は特に定義しなかったが、ベクトルや通常の c 数の足し算・引き算と同じように定義する。) これを用いて、Fermion の coherent 状態は、

$$|\eta\rangle = \exp\left[\sum_i \eta_i c_i^\dagger\right]|0\rangle \tag{9}$$

と定義する。このようにすれば

$$c_i|\eta\rangle = \eta_i|\eta\rangle, \quad \frac{\partial}{\partial\eta_i}|\eta\rangle = c_i^\dagger|\eta\rangle \tag{10}$$

となる。また $\bar{\eta} = \eta^*$ を用いて、

$$\langle\eta| = \langle 0|\exp\left[\sum_i c_i\bar{\eta}_i\right] = \langle 0|\exp\left[-\sum_i \bar{\eta}_i c_i\right] \tag{11}$$

とすれば

$$\langle\eta| a_i^\dagger = \langle\eta|\bar{\eta}_i, \quad \frac{\partial}{\partial\bar{\eta}}\langle\eta| = \langle\eta| a_i \tag{12}$$

と書ける。ここで敢えて η^* と書かずに $\bar{\eta}$ と書くのは、これらが Grassmann 数の独立な元であることを強調する為であろう。

これらを用いて、Boson の場合と同様に状態空間全体を張ることが出来る。

$$\hat{1} = \int\prod_i\Big(d\bar{\eta}_i d\eta_i\Big)e^{-\sum_i\bar{\eta}_i\eta_i}|\eta\rangle\langle\eta| \tag{13}$$

練習問題 (4): Fermion の coherent 状態の完全性について、Boson の場合と同様の手続きによって証明せよ。

最後に経路積分で使うので Grassmann 数の Gauss 積分の公式を導いておこう。

$$\begin{aligned}\int d\bar{\eta}\int d\eta e^{-\bar{\eta}a\eta} &= \int d\bar{\eta}\int d\eta(1-\bar{\eta}a\eta)\\ &= a\int d\bar{\eta}\bar{\eta}\int d\eta\eta = a\end{aligned} \tag{14}$$

2 行目から 3 行目の式変形に $\int d\eta\bar{\eta} = -\bar{\eta}\int d\eta$ を用いた。(このように Grassmann 数は積分要素とも反交換関係が生じるので慣れが必要である)

さらに一般化して

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} = \det(A) \tag{15}$$

を得ることが出来る。

[証明]$\prod_{i=1}^n \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big)$ の積分の結果残るのは $\prod_{i=n}^1 \eta_i \bar{\eta}_i$ の係数である。$e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} = \prod_{jk} (1 + \eta_k A_{jk} \bar{\eta}_j)$ であるから、今求めたい係数は j 同士,k 同士で被らない A_{jk} の積の任意の組み合わせの和すなわち $1 \sim n$ を並べ替えたようなものの任意の並べ替えの和になる。さらに Grassmann 数の性質により、$\prod_i \eta_i \bar{\eta}_i$ の順番に並び替えようとした際に、並び替え σ に対して $\mathrm{sgn}(\sigma)$ の符号が付くので、結果として

$$\begin{aligned}
\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} &= \prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \prod_{jk} (1 + \eta_k A_{jk} \bar{\eta}_j) && (16) \\
&= \prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \sum_\sigma \prod_i \eta_\sigma(i) A_{i\sigma(i)} \bar{\eta}_i && (17) \\
&= \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_i A_{i\sigma(i)} = \det(A) && (18)
\end{aligned}$$

さらにこのことから、Grassmann 数の変数変換をした際の積分要素に出てくる Jacobian も計算することが出来る。というのも、$\vec{\eta'} = A\vec{\eta}$ とすると式 (16) は

$$\begin{aligned}
\Big(\int d\vec{\bar{\eta}} \int \vec{d\eta} \Big) e^{-\vec{\bar{\eta}}^T A \vec{\eta}} &= \Big(\int d\vec{\bar{\eta}'} \int \vec{d\eta'} \Big) J^2(A) e^{-\vec{\bar{\eta}}^T A^{-1} \vec{\eta'}} && (19) \\
&= J^2(A) \det\big(A^{-1}\big) = \det(A) && (20)
\end{aligned}$$

よって $\vec{\eta} \to \vec{\eta'} = A\vec{\eta}$ とする変数変換については $J(A) = \det(A)$ となるヤコビアン考える事になる。これは通常の多変数の積分の逆数のファクターがかかる事になっている。これも Grassmann 数の特殊性である (式 (6) から、Grassmann 数の積分はある種微分と同じ結果を返すために、むしろ微分としてヤコビアンを考えていると思っても良いかもしれない。)

練習問題 (5): 上の証明の手順に沿って、n = 2 の時 (η_1, η_2 がある時) について証明を実行してみよ

練習問題 (6): 追加の Gassmann 数 $\vec{\psi}, \vec{\bar{\psi}}$(ただし $\vec{\psi} = [\psi_1, \ldots, \psi_n]^T$) を導入した時、

以下を示せ。

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \exp\Big[-(\vec{\bar{\eta}} + \vec{\bar{\psi}})^T A (\vec{\eta} + \vec{\psi}) \Big] = \det(A) \tag{21}$$

練習問題 (7): 上で証明した事を用いて、

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \exp\Big[-\vec{\bar{\eta}}^T A \vec{\eta} + \vec{\bar{\eta}}^T \cdot \vec{\psi} + \vec{\bar{\psi}}^T \cdot \vec{\eta} \Big] = \det(A) \exp\Big[\vec{\bar{\psi}}^T A^{-1} \vec{\psi} \Big] \tag{22}$$

となる事を示せ。(左辺の形を見て、「分配関数やモーメント母関数を似てるな」と思った方は良い嗅覚をお持ちである。)